

GEOSTATS · ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY

Dónde chocan en Monterrey

379 294 accidentes · 2019–2024 · Semana de la Movilidad

2 241

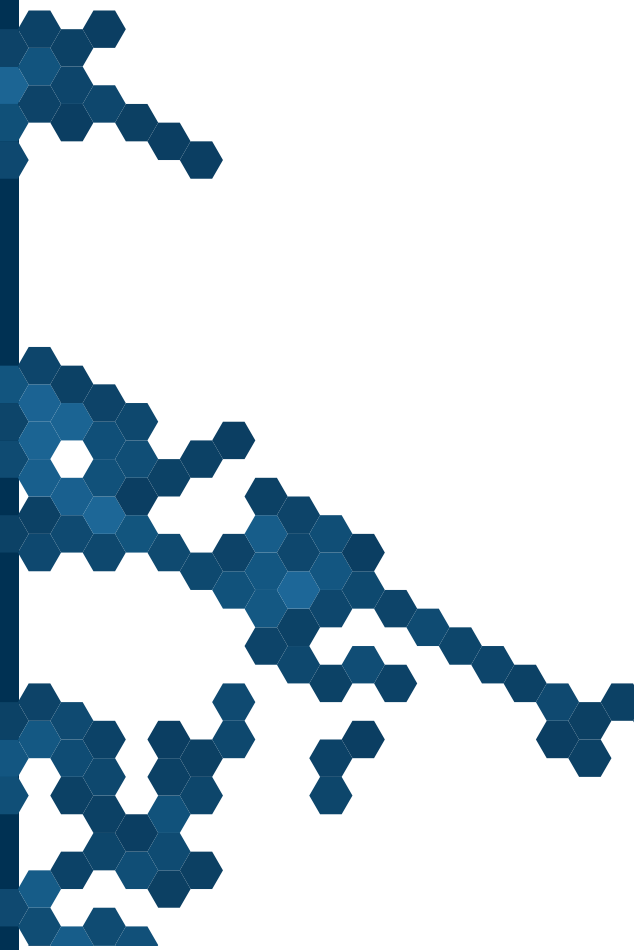
zonas de 0,65 km² en el mapa

54 742

cruces con al menos un choque

18

municipios



Cuatro partes

01

El problema y los datos

5 láminas

Qué atacamos, con qué base, y qué no puede decir

02

Lo que muestran los datos

11 láminas

Dónde, cuándo y quién. Sin modelos todavía

03

Del mapa de ayer al de mañana

7 láminas

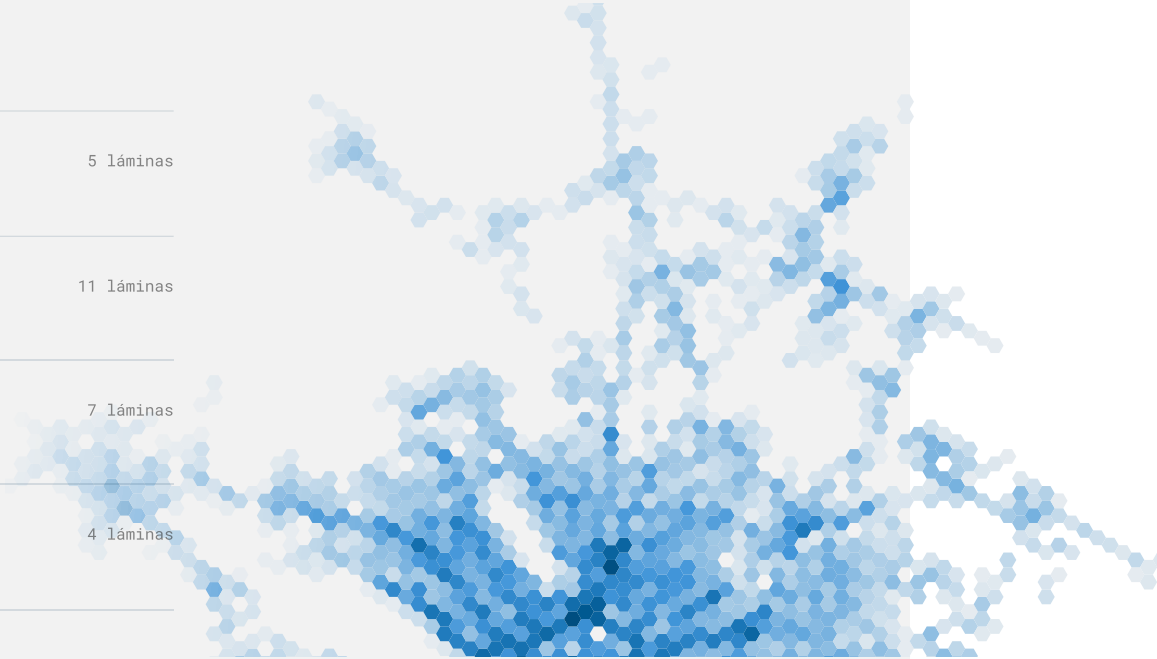
Cómo un historial se vuelve pronóstico

04

El mapa en vivo

4 láminas

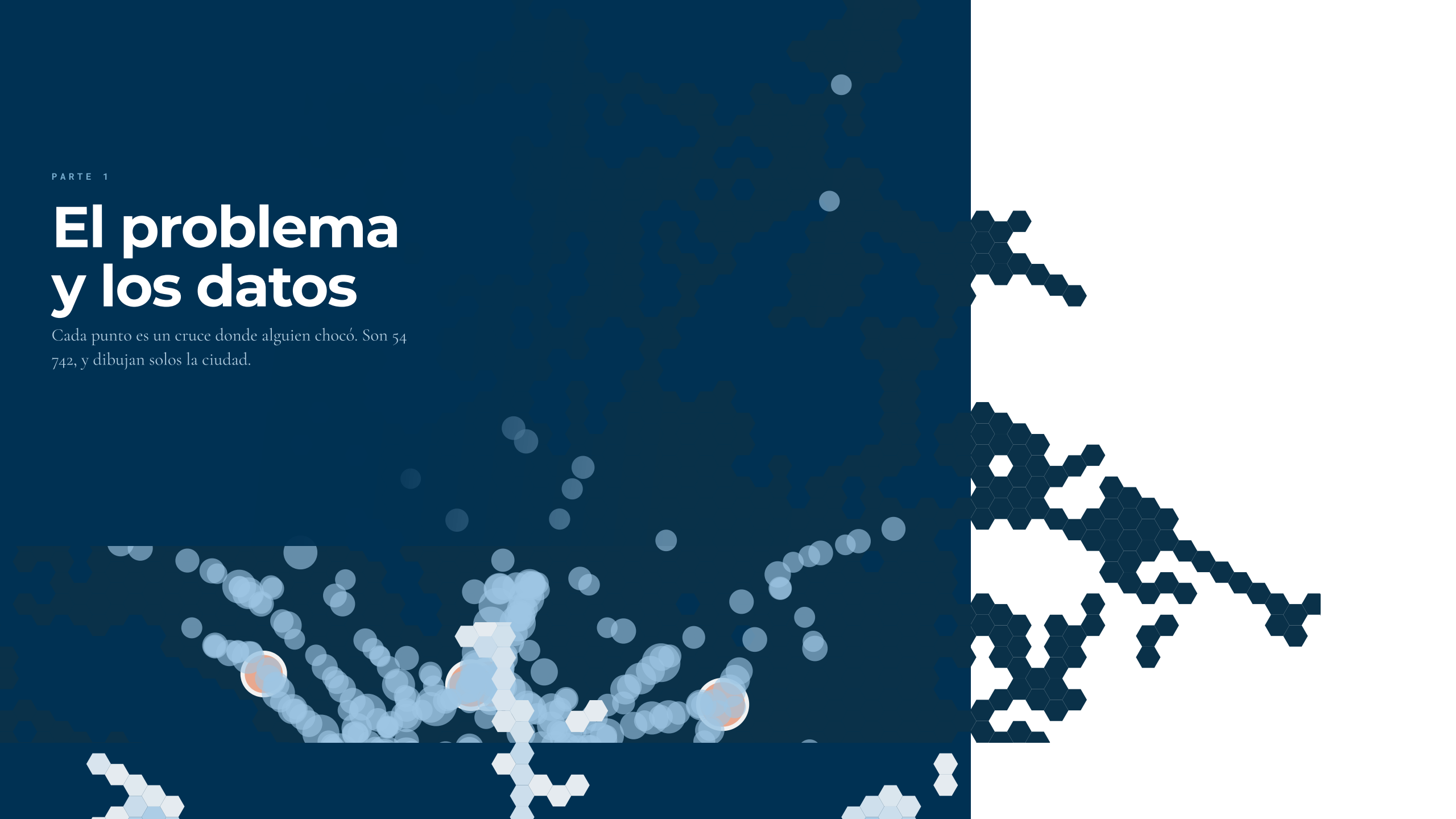
El visor, y lo que sabemos y lo que no



PARTE 1

El problema y los datos

Cada punto es un cruce donde alguien chocó. Son 54
742, y dibujan solos la ciudad.



Cerca de un accidente cada ocho minutos

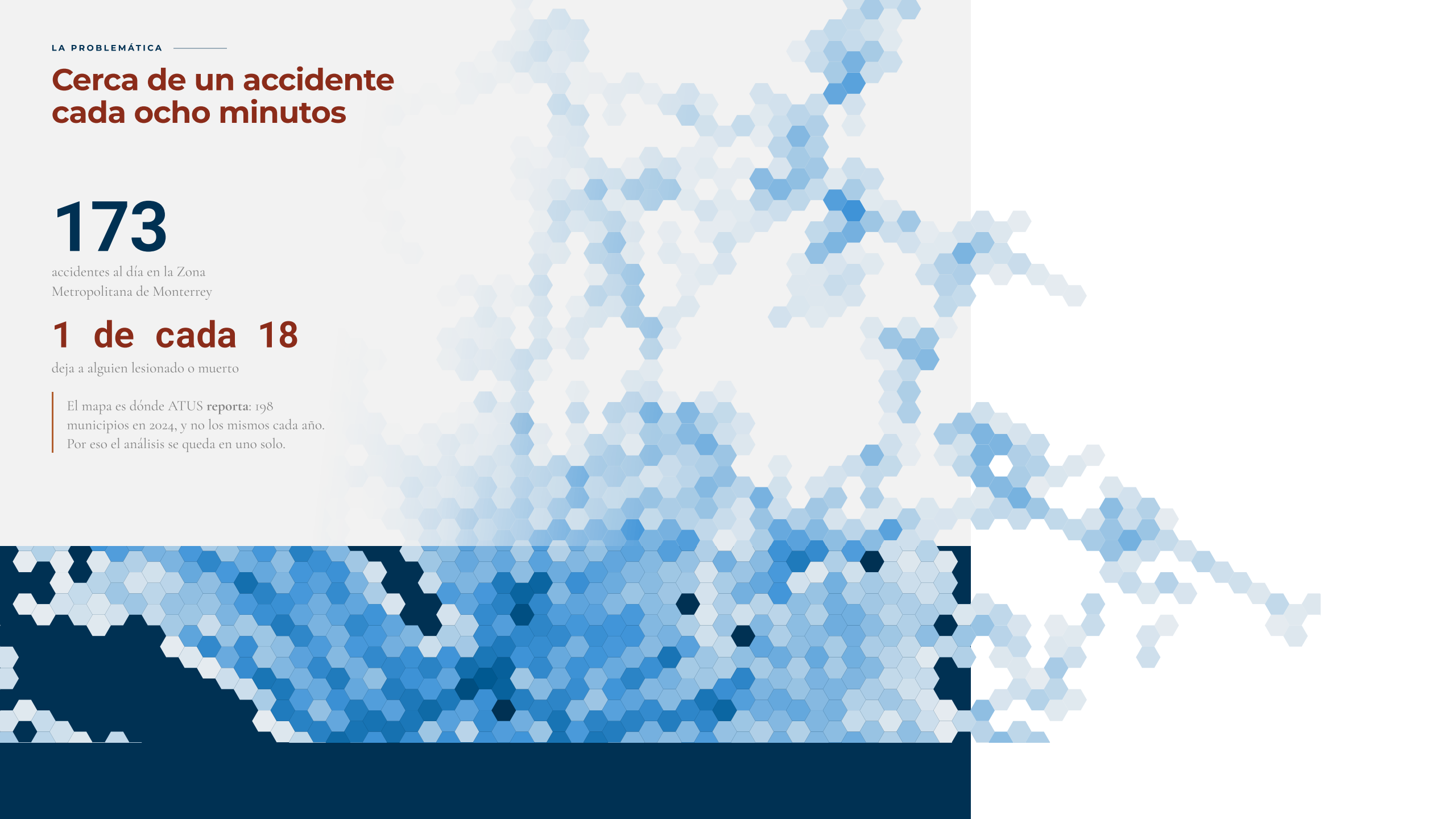
173

accidentes al día en la Zona
Metropolitana de Monterrey

1 de cada 18

deja a alguien lesionado o muerto

El mapa es dónde ATUS reporta: 198
municipios en 2024, y no los mismos cada año.
Por eso el análisis se queda en uno solo.



De dónde salen estos datos

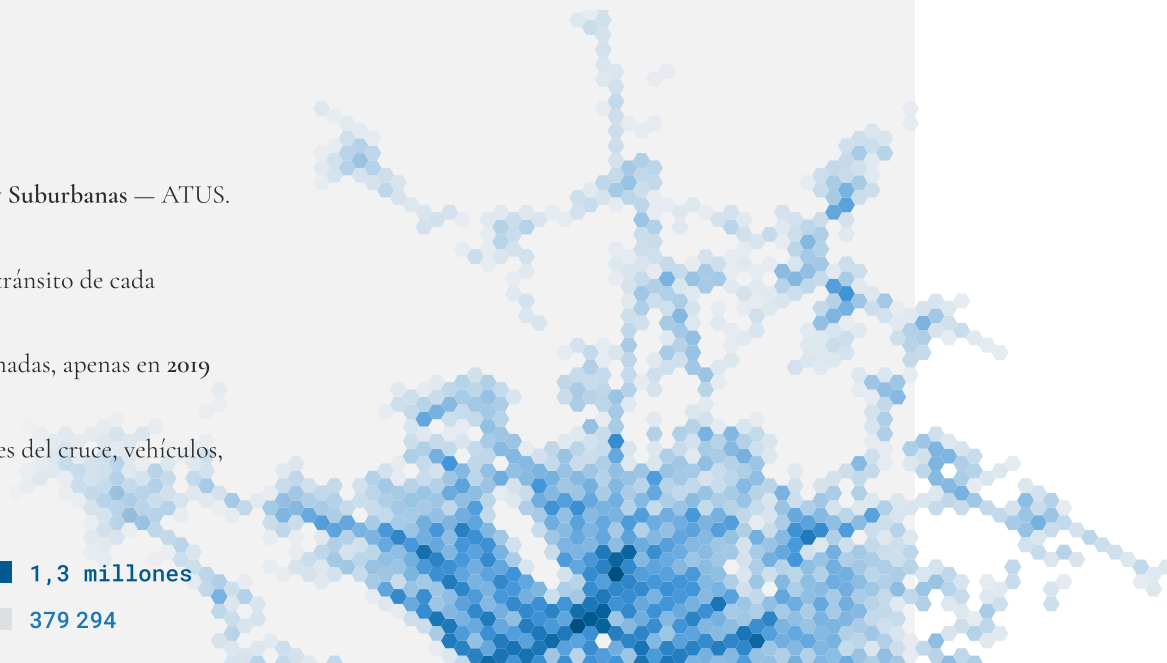
- QUÉ ES

Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas — ATUS.
Un censo, no una encuesta; no se estima, se cuenta.
- QUIÉN

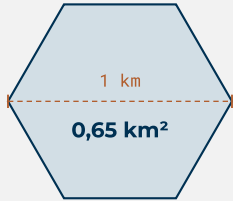
El INEGI, con los partes que levantan las policías de tránsito de cada municipio.
- DESDE

La serie anual arranca en 1997. La versión con coordenadas, apenas en 2019 — y por eso este trabajo empieza ahí.
- CADA FILA

Un accidente, con 50 campos: fecha, hora, las dos calles del cruce, vehículos, víctimas y su coordenada.

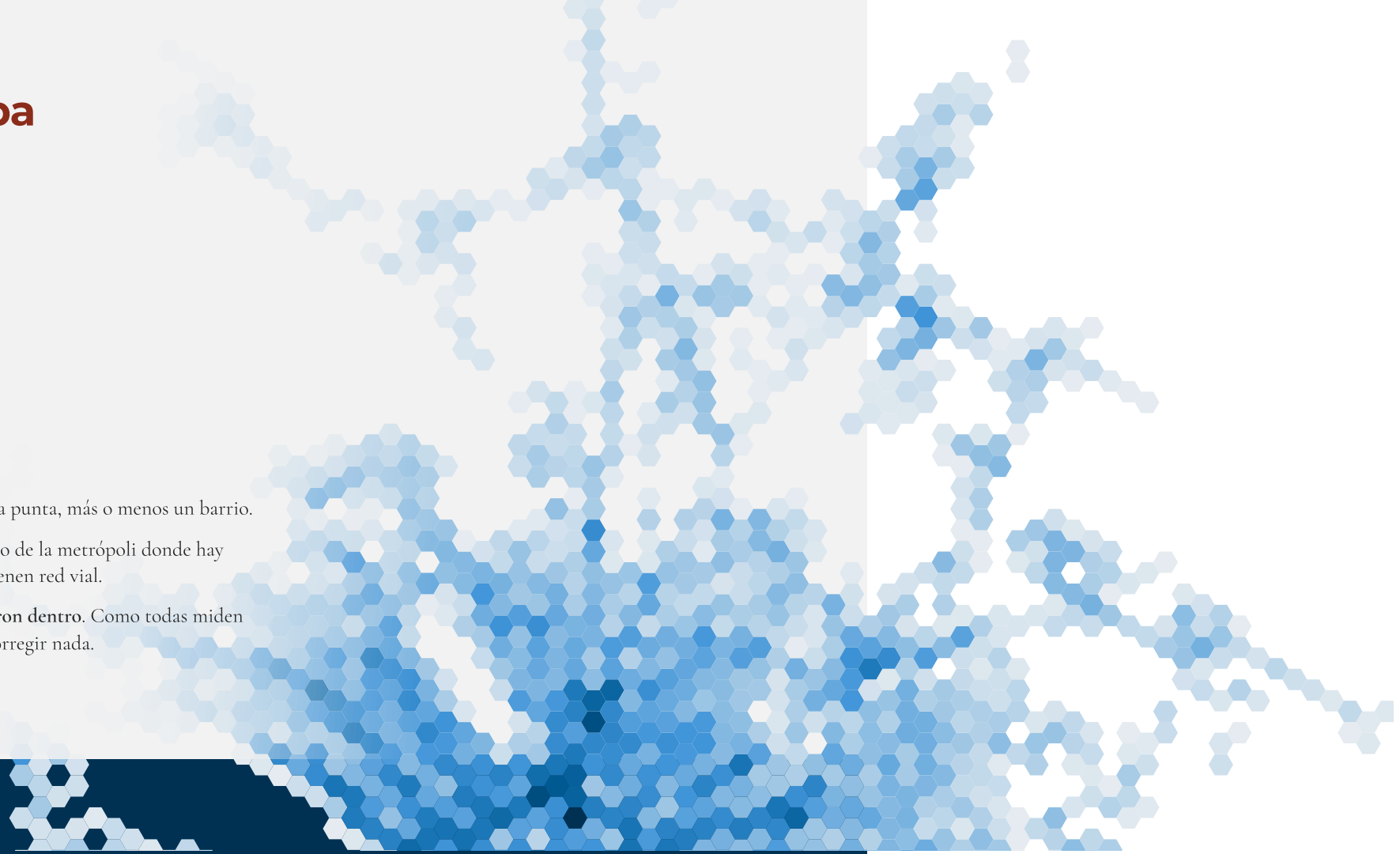


Cada celda del mapa es un hexágono



UNA CELDA

- TAMAÑO** 0,65 km² — un kilómetro de punta a punta, más o menos un barrio.
- CUÁNTOS** 2 241 celdas cubren todo el territorio de la metrópoli donde hay calles. Las vacías se descartan: no tienen red vial.
- CÓMO SE LEE** El color es cuántos accidentes cayeron dentro. Como todas miden igual, dos celdas se comparan sin corregir nada.



Lo que esta base no puede decir

Cuántos autos pasan

Sin aforo no se distingue un cruce peligroso de uno muy transitado.

Lo que no se anotó

«Se ignora» es respuesta válida del catálogo. Solo el 25 % está completo.

Y LO MÁS IMPORTANTE

Esta base mide accidentes **reportados**, no ocurridos. Cuando un municipio cambia su forma de capturar, la base cambia con él.



PARTE 2

Lo que muestran los datos

Dónde, cuándo y quién. Sin modelos: contar bien y mirar el mapa.

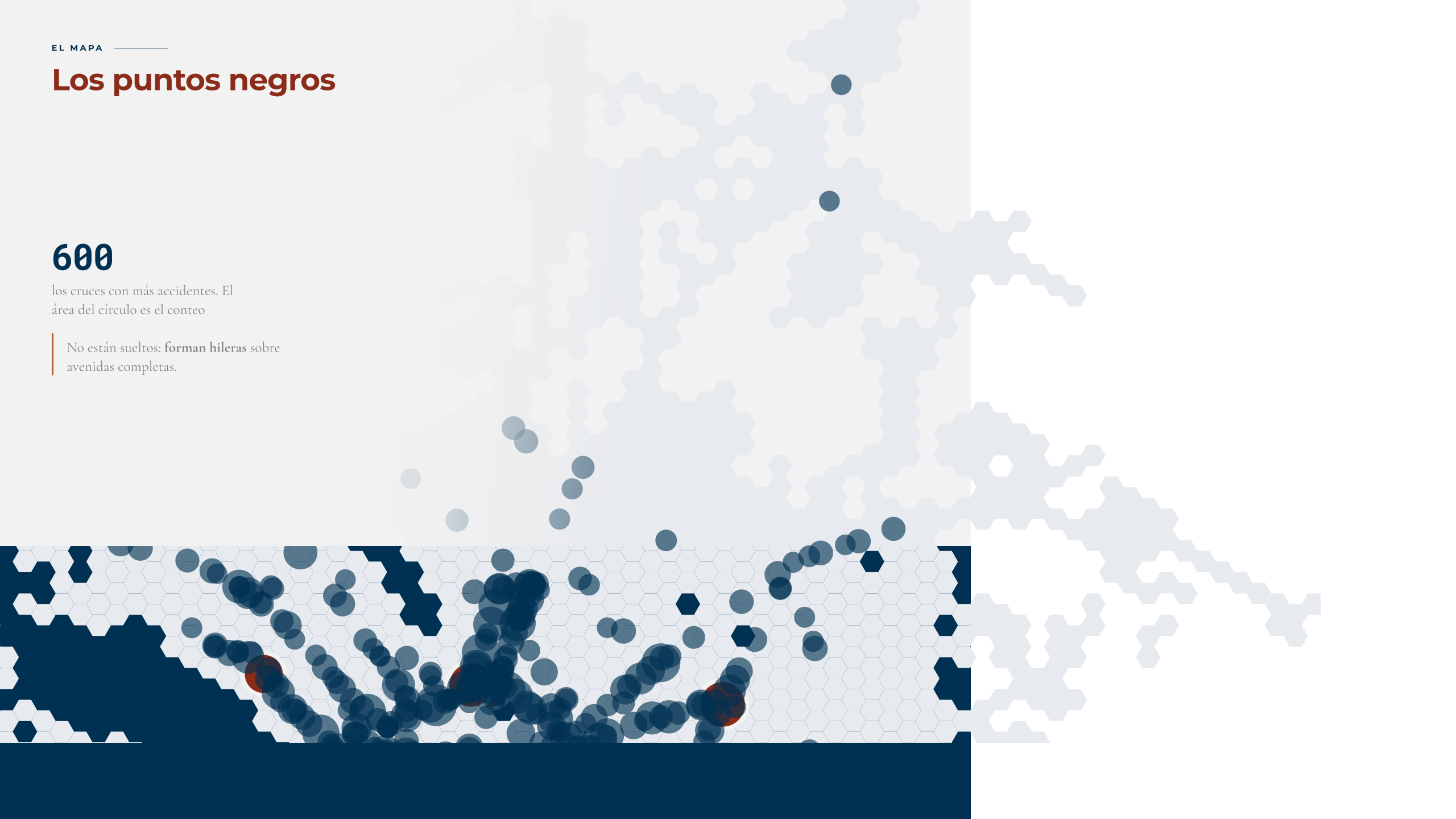


Los puntos negros

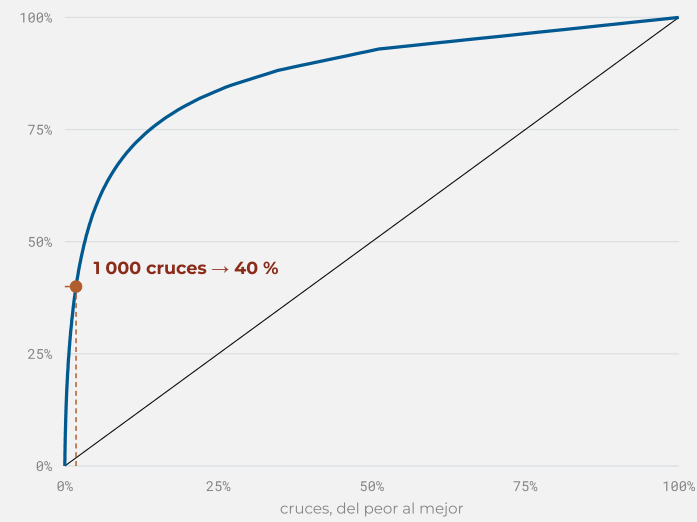
600

los cruces con más accidentes. El
área del círculo es el conteo

No están sueltos: **forman** hileras sobre
avenidas completas.



Mil cruces explican cuatro de cada diez



LOS PEORES...	DE LOS CRUCES	DE LOS ACCIDENTES
50 cruces	0,09 %	7,5 %
250 cruces	0,46 %	20,6 %
1 000 cruces	1,83 %	40,0 %
5 000 cruces	9,13 %	68,2 %

Al revés: el 40 % de los cruces aporta menos de un tercio de los accidentes.

Tienen nombre y apellido

1	Fray Luis De Leon × Fidel Velazquez	San Nicolás	1 024
2	Eugenio Garza Sada × Lazaro Cardenas	Monterrey	1 004
3	Acapulco × Miguel Aleman	San Nicolás	986
4	Manuel L. Barragan × Manuel L. Barragan	San Nicolás	917
5	Simon Bolivar × Paseo De Los Leones	Monterrey	810
6	Felix Uresti Gomez × Constitucion	Monterrey	761
7	San Jeronimo × Doctor Jose Eleuterio Gonzalez	Monterrey	706
8	Paseo De Los Leones × Pedro Infante	Monterrey	698

1 024

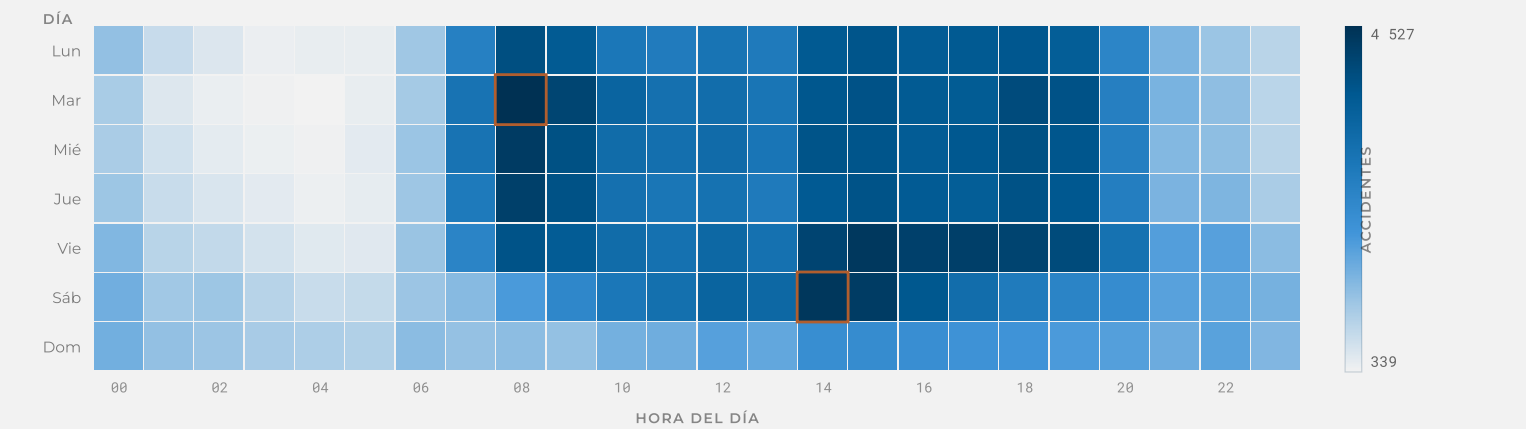
accidentes en un solo cruce en
seis años: uno cada dos días

Es de corredor, no de esquina



Accidentes 2019–2024 sobre cada vialidad, sumando todos sus cruces.

El pico no es de madrugada: es la hora pico



Martes 08 h · 4 527

la celda más alta de las 168

Sábado 14 h · 4 402

a un 3 % de la primera: no hay un pico, hay dos

8,6 %

ocurre entre las 00 y las 05 h

QUIÉN

El agregado esconde a quien más pierde

Motocicleta

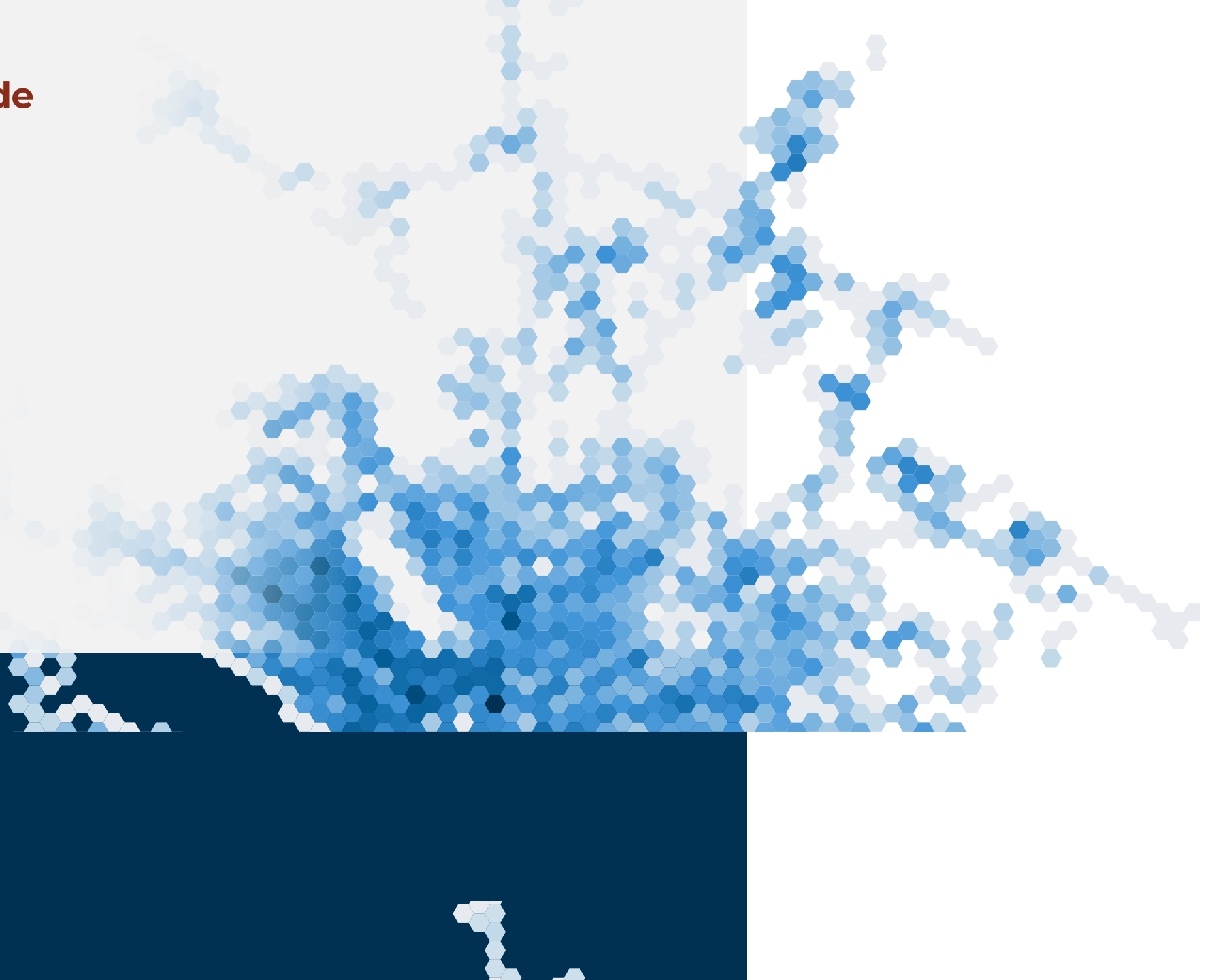
Peatón

Ciclista

24 264

colisiones con motocicleta en seis
años

Sigue los corredores grandes, igual que el
automóvil, con consecuencias que no se
parecen.

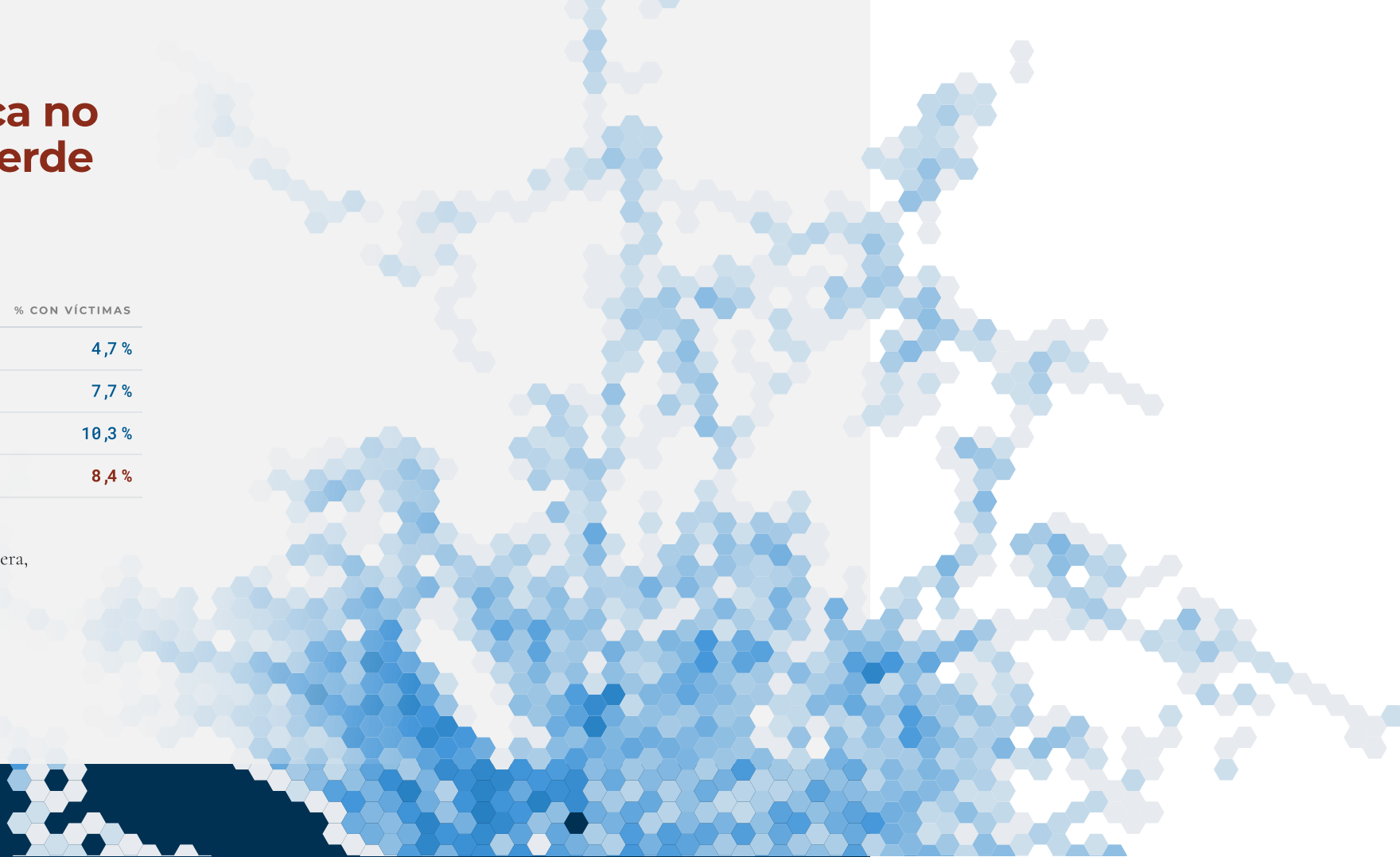


Donde más se choca no es donde más se pierde

ANILLO	ACCIDENTES POR ZONA	% CON VÍCTIMAS
1.º · centro	498	4,7 %
2.º	110	7,7 %
3.º	39	10,3 %
4.º · periferia	29	8,4 %

LA RELACIÓN SE INVIERTE

En el centro se choca mucho y despacio. Hacia afuera, poco y grave.



Cómo agrupamos los cruces

- UNIVERSO

Los 2 302 cruces con 30 o más accidentes en seis años: el 54,6 % de todos los registros. Por debajo de 30, un porcentaje no es un perfil.
- RASGOS

Siete, todos composicionales: qué porcentaje de los choques de ese cruce cumple cada condición.

De madrugada entre las 00 y las 05 h	En fin de semana sábado o domingo
Con motocicleta colisión con moto	Con peatón o ciclista atropellamiento o ciclista
Contra objeto fijo poste, muro, árbol, auto estacionado	Con víctimas alguien lesionado o muerto
Vehículos por choque promedio de vehículos involucrados	

El volumen no entra

Si entrara, el algoritmo separaría cruces grandes de chicos — que es lo que ya hace el mapa de puntos negros. Aquí buscamos tipos de problema, no tamaños.



Y LA SILUETA ES BAJA

No hay cuatro categorías naturales esperando ser descubiertas: el perfil de un cruce es continuo. Esto es una **división útil**, no un hallazgo. Se eligió 4 porque 2 solo separa «con víctimas / sin víctimas», y porque estos cuatro son estables: con otra semilla, el 99,8 % de los cruces conserva su tipo.

Los cuatro perfiles

Cada columna es un grupo; cada renglón, un rasgo. El color dice si está por encima o por debajo del promedio.

	Alto flujo, daños materiales 1 163 CRUCES	Corredor de motocicleta 525 CRUCES	Pérdida de control nocturna 338 CRUCES	Exposición de peatón y ciclista 276 CRUCES
De madrugada entre las 00 y las 05 h	5,7 %	7,8 %	14,4 %	8,1 %
En fin de semana sábado o domingo	17,3 %	28,7 %	26,2 %	27,2 %
Con motocicleta colisión con moto	3,6 %	9,6 %	3,9 %	8,9 %
Con peatón o ciclista atropellamiento o ciclista	1,3 %	2,0 %	1,4 %	7,7 %
Contra objeto fijo poste, muro, árbol, auto estacionado	8,4 %	6,6 %	25,4 %	8,3 %
Con víctimas alguien lesionado o muerto	2,8 %	5,5 %	4,9 %	13,2 %
Vehículos por choque promedio de vehículos involucrados	1,97	1,95	1,77	1,88



Y el mapa casi no se mueve

2019

2020

2021

2022

2023

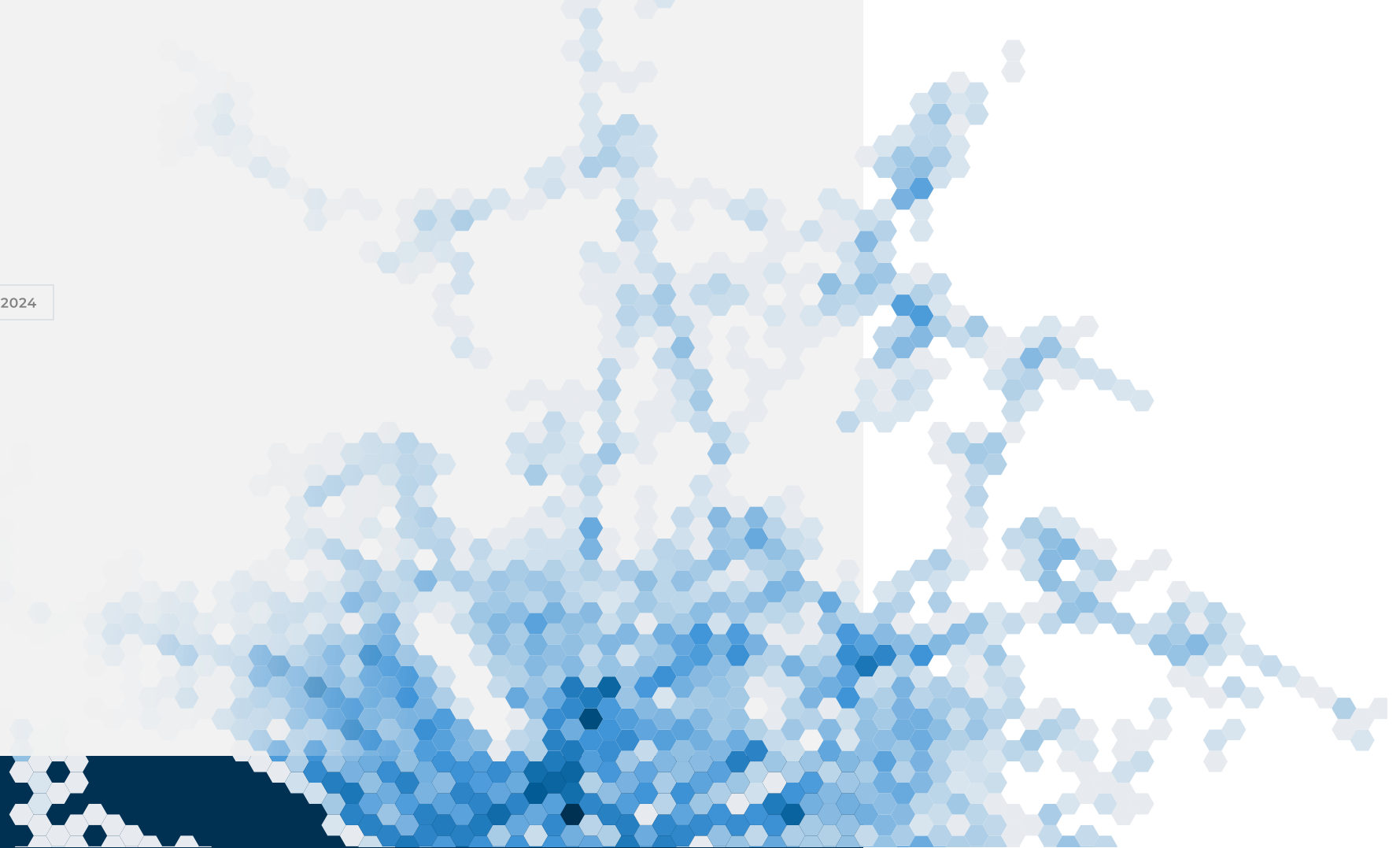
2024

63 134

accidentes registrados en 2019

155

de los 200 peores cruces aparecen en
los seis años



PARTE 3

Del mapa de ayer al de mañana

Cómo se convierte un historial en un pronóstico. Sin
una sola fórmula.



Nadie puede predecir un choque

No se predice

«El jueves a las 8:15 habrá un choque en Gonzalitos y San Jerónimo».

Sí se estima

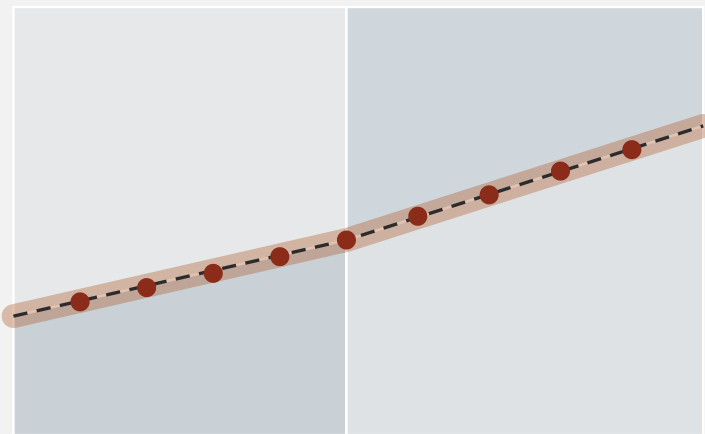
«Ese cruce carga 30 veces el riesgo del promedio de su zona».

Es la diferencia entre adivinar un volado y saber que *la moneda está cargada*.

La moneda cargada se puede medir.
El volado, no.

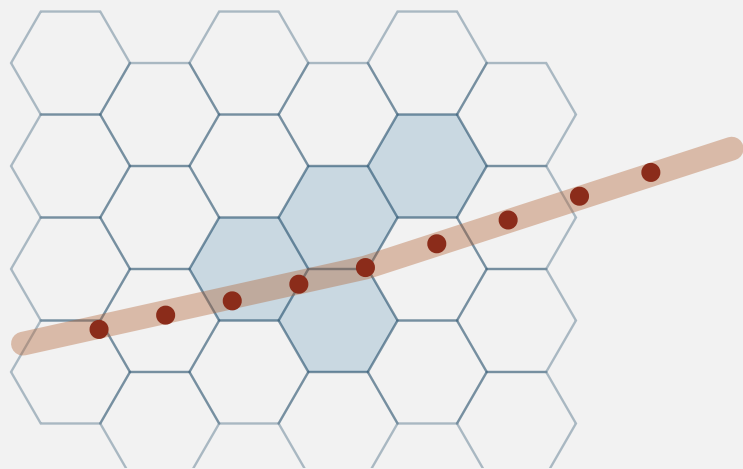
Por qué hexágonos y no colonias

POR COLONIA O AGEB



El límite va por en medio de la avenida: cada choque cae justo en la frontera y asignarlo a un lado es arbitrario.

REJILLA HEXAGONAL

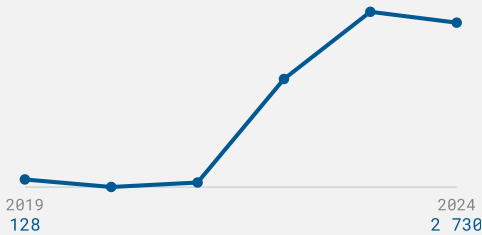


2 241 celdas de 0,65 km². La rejilla no sabe dónde están las calles: no puede sesgar nada.

A mitad del camino, un hallazgo incómodo

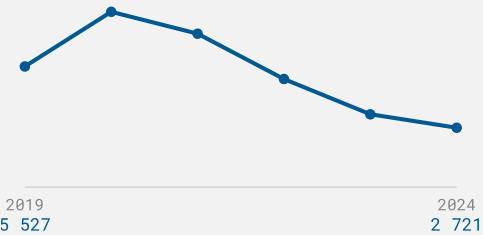
Santa Catarina

máx 2 910 en 2023



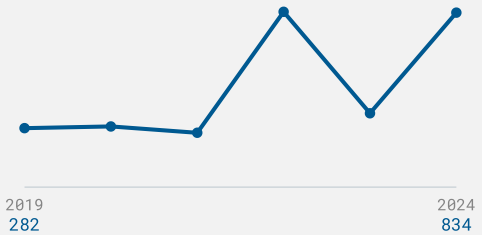
Guadalupe

máx 8 032 en 2020



Salinas Victoria

máx 838 en 2022



ESTA BASE MIDE REPORTES, NO CHOQUES

Ninguna dinámica de tránsito produce esos saltos. Lo que cambió fue la práctica de captura de cada municipio — y eso ningún modelo lo anticipa.

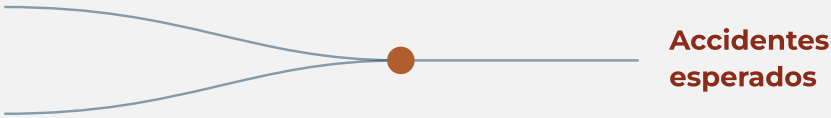
Así que el modelo separa dos cosas

Nivel del municipio

cuánto reporta este año · cambia

Perfil de la zona

dónde se concentra · estable



Cada zona aprende de sus vecinas

Una zona con pocos accidentes no se estima sola: se apoya en las seis que la rodean.

Y admite lo que no sabe

En las 618 zonas con cinco accidentes o menos, el margen que reporta es **el triple**.

¿Y acierta?

Se entrenó solo con 2019–2023 y luego se le pidió el 2024, que nunca había visto.

0,6 %

de error en el total de 2024: predijo 70 815, ocurrieron 71 249

87 % vs 68 %

acierta su margen del 90 % el 87 % de las veces. Promediar el pasado, solo el 68 %

42 %

de los accidentes de 2024 caen en el 5 % del territorio que señaló de antemano



2027

Accidentes esperados

¿Está en el 5 % peor?

73 577

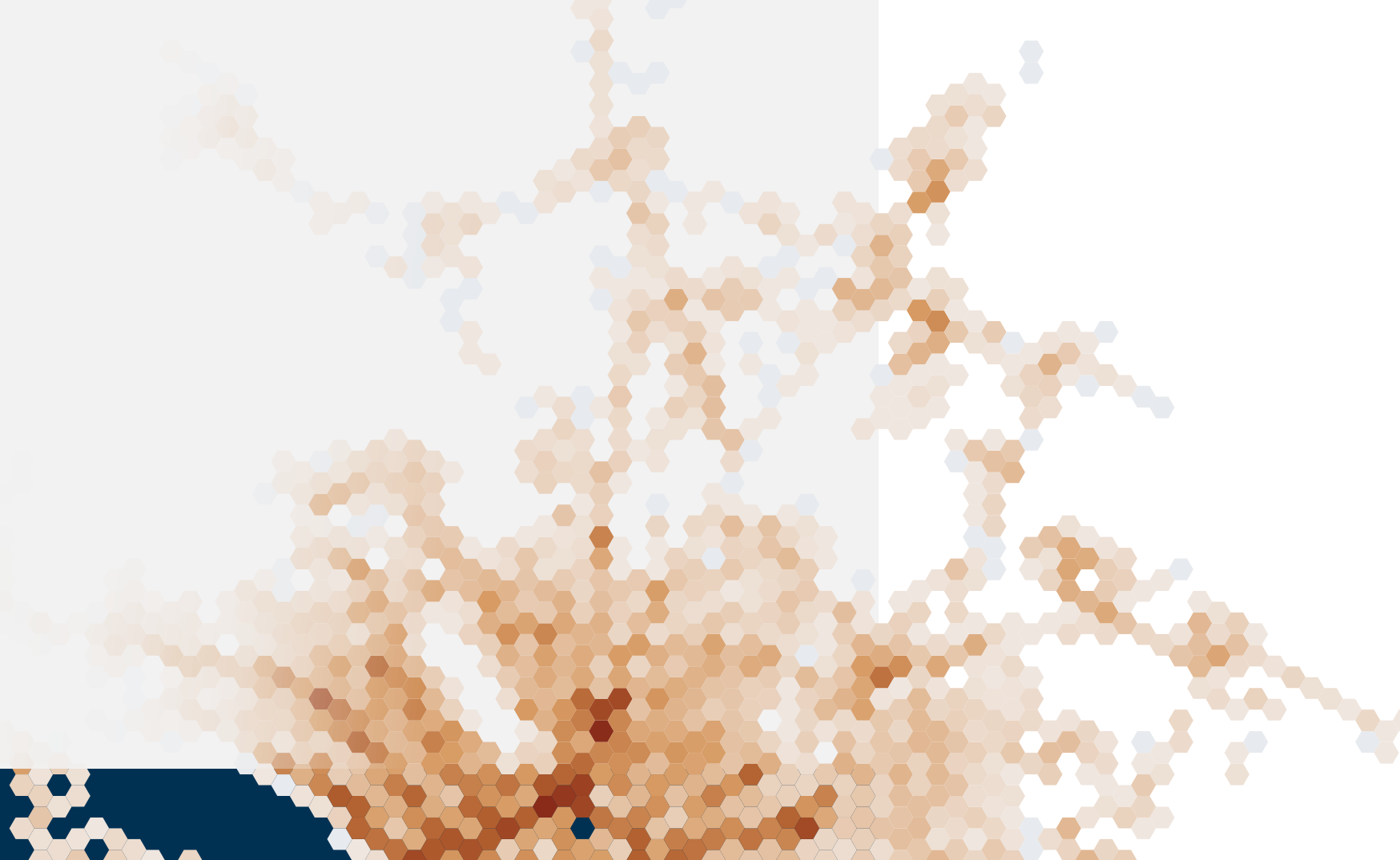
accidentes esperados en 2027, con un
margen de ± 3 %

42,9 %

caerá en el 5 % de zonas con más
riesgo. El *dónde* no cambia de
escenario a escenario

CON UNA CONDICIÓN

Vale si ningún municipio cambia su forma de reportar.



PARTE 4

El mapa, en vivo

Todo esto cabe en una pantalla que cualquiera puede
abrir y explorar.



Busca tu cruce

Hasta la esquina

Las 2 241 zonas y los cruces que las componen.

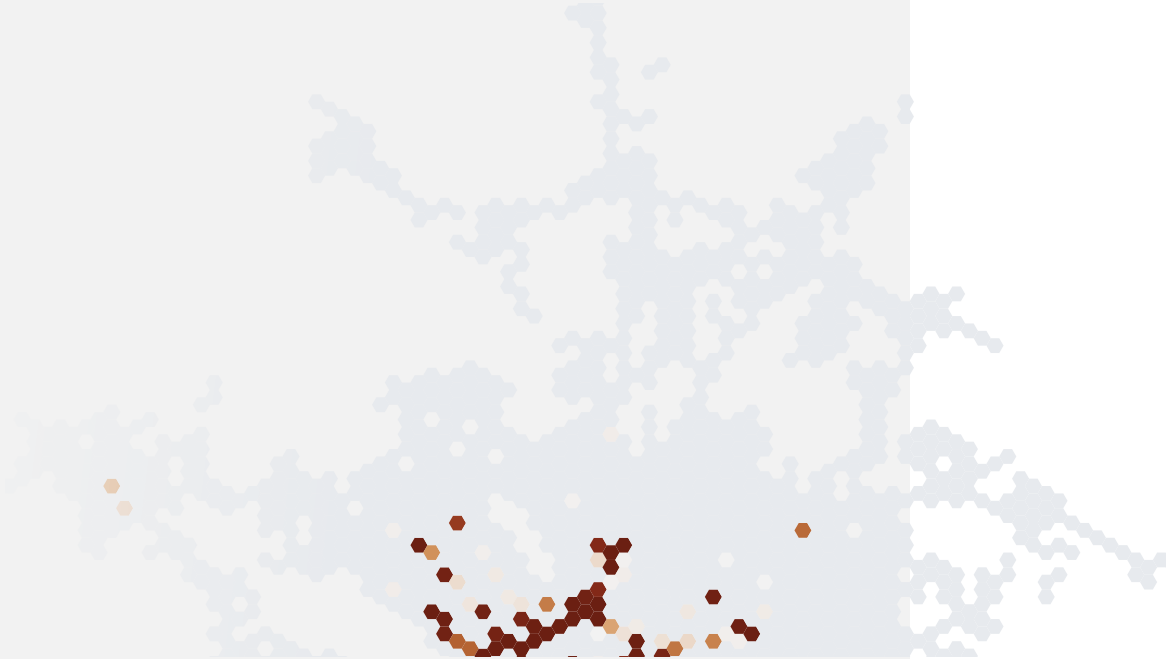
Filtra lo que importa

Año, tipo de usuario, gravedad.

Y el pronóstico

Con qué certeza, zona por zona.

[liga de Vercel]



Lo que sabemos y lo que no

LA EVIDENCIA SOSTIENE

- | 1 000 cruces de 54 742 explican el 40 %.
- | El riesgo es de **corredor**, no de esquina.
- | El mapa se repite año con año.

NO PODEMOS AFIRMAR

- | Que un municipio con menos registros sea **más seguro**.
- | Que un cruce con más choques sea **más peligroso**: falta el aforo.
- | Cuándo un municipio cambiará su forma de capturar.



Gracias

Datos del INEGI sin modificar, código abierto y cada notebook con su reporte.

379 294

accidentes analizados

2 241

zonas con pronóstico



github.com/Lunaaaalj/GeoStats

Accidentes por zona · 2019-2024

0 3 741 accidentes